

g) Implementação do código em Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. DEFINIÇÃO DA MATRIZ DE TRANSIÇÃO (Alínea b)

P = np.array([
    [0.7, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0], # Estado 0
    [0.2, 0.5, 0.3, 0.0, 0.0], # Estado 1
    [0.0, 0.1, 0.5, 0.4, 0.0], # Estado 2
    [0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.4], # Estado 3
    [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]  # Estado 4 (Absorvente)
])

print("          CADEIA DE MARKOV ABSORVENTE - RESULTADOS          ")

# 2. CÁLCULO DA MATRIZ FUNDAMENTAL E TEMPO DE ABSORÇÃO (Alíneas d e e)

# Isolando os estados transientes (0 a 3) para obter as matrizes Q e R
Q = P[0:4, 0:4]
R = P[0:4, 4:5]

# Matriz Identidade de ordem 4
I = np.eye(4)

# Matriz Fundamental: N = (I - Q)^-1
N = np.linalg.inv(I - Q)

# Vetor de tempo médio até a absorção: t = N * c (onde c é um vetor coluna de uns)
c = np.ones((4, 1))
t = np.dot(N, c)

# Probabilidade de absorção: B = N * R
B = np.dot(N, R)

print("\n[Alínea d] Matriz Fundamental N Correta (Arredondada a 4 casas):")
print(np.round(N, 4))

print("\n[Alínea e] Número Médio de Ciclos até a Absorção (t):")
estados_transientes = ['Estado 0', 'Estado 1', 'Estado 2', 'Estado 3']
for i, est in enumerate(estados_transientes):
    print(f" Partindo do {est}: {t[i][0]:.4f} ciclos")

print("\n[Alínea f] Probabilidade de Absorção no Estado 4:")
for i, est in enumerate(estados_transientes):
    print(f" Partindo do {est}: {B[i][0]*100:.1f}%")

# 3. EVOLUÇÃO TEMPORAL DAS PROBABILIDADES (Simulação Teórica)

ciclos = 40
v_inicial = np.array([1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]) # O sensor inicia no estado 0 (Alínea c)
historico = [v_inicial]

# Multiplicação sucessiva do vetor de estado pela matriz P
for _ in range(ciclos):
    v_proximo = np.dot(historico[-1], P)
    historico.append(v_proximo)

historico = np.array(historico)

print("\n[Alínea c] Verificação do 4º Ciclo:")
print(f" Probabilidade de estar no Estado 4 no ciclo 4: {historico[4, 4]*100:.2f}%")

# 4. PLOTAGEM DO GRÁFICO DE EVOLUÇÃO TEMPORAL

plt.figure(figsize=(10, 6))

cores = ['#2ca02c', '#1f77b4', '#ff7f0e', '#d62728', '#7f7f7f']
estilo_linhas = ['- ', '--', '-.', ':', '-']
```

```

for i in range(5):
    plt.plot(historico[:, i],
             label=f'Estado {i}',
             color=cores[i],
             linestyle=estilo_linhas[i],
             linewidth=2.5)

plt.title('Evolução Temporal das Probabilidades dos Estados do Sensor IoT', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel('Ciclos de Operação (Passos)', fontsize=12)
plt.ylabel('Probabilidade de Estar no Estado', fontsize=12)
plt.xlim(0, ciclos)
plt.ylim(0, 1.05)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.legend(loc='center right', fontsize=11)
plt.tight_layout()

# Exibe o gráfico na tela
plt.show()

```

CADEIA DE MARKOV ABSORVENTE - RESULTADOS

[Alínea d] Matriz Fundamental N Correta (Arredondada a 4 casas):

```

[[6.1111 4.1667 2.5    2.5    ]
 [2.7778 4.1667 2.5    2.5    ]
 [0.5556 0.8333 2.5    2.5    ]
 [0.     0.     0.     2.5    ]]

```

[Alínea e] Número Médio de Ciclos até a Absorção (t):

```

Partindo do Estado 0: 15.2778 ciclos
Partindo do Estado 1: 11.9444 ciclos
Partindo do Estado 2: 6.3889 ciclos
Partindo do Estado 3: 2.5000 ciclos

```

[Alínea f] Probabilidade de Absorção no Estado 4:

```

Partindo do Estado 0: 100.0%
Partindo do Estado 1: 100.0%
Partindo do Estado 2: 100.0%
Partindo do Estado 3: 100.0%

```

[Alínea c] Verificação do 4º Ciclo:

Probabilidade de estar no Estado 4 no ciclo 4: 1.44%

Evolução Temporal das Probabilidades dos Estados do Sensor IoT



